

Auditoria Senex AI v5.2.0

lovable-agent · paridade V3

2026-05-31

Auditoria Técnica Senex AI – v5.2.0

Tipo: Delta sobre v5.1.0 (18/05/2026 → 27/05/2026) **Foco:** mudanças clinicamente e arquiteturalmente relevantes desde a auditoria anterior. Para a base completa (29 seções, glossário, jornadas, matriz regulatória, apêndices, bibliografia), consulte **v5.1.0** — esta v5.2.0 herda integralmente aquele documento e atualiza apenas o que mudou.

1. Sumário executivo do delta

Entre 18/05 e 27/05/2026 o sistema passou por **5 mudanças estruturais** que afetam diretamente governança clínica, qualidade do raciocínio populacional e conformidade regulatória. Nenhuma destas alterações estava capturada na v5.1.0; todas elas reduzem riscos previamente listados como P0/P1 e fortalecem a postura GMLP/EMA.

#	Mudança	Área	Impacto sobre gaps/riscos da v5.1.0
1	AI Scientist (rename de “Priorizações”) movido para Research & Development	admin/IA	Reposiciona a função como produto científico, não tarefa operacional. Suporta GMLP §1 (escopo claro).
2	Validação vet-curador obrigatória em <code>cohort_insights</code> (status pending/approved/rejected/needs_changes)	curation	Fecha o loop HITL antes que um insight populacional vire regra clínica. Mitiga risco “triplet errado auto-

#	Mudança	Área	Impacto sobre gaps/riscos da v5.1.0
			aprovado” (high) e gap “PCCP formal”.
3	Evidência quantitativa obrigatória no schema dos insights (<code>n_supporting</code> , <code>n_total</code> , <code>prevalence</code> , <code>effect_size</code> , <code>comparison_baseline</code>)	curation/IA	Elimina confiança auto-declarada pelo LLM. Endereça FDA Draft Jan/2025 §III.B (transparência) e EMA §4.2 (rastreabilidade).
4	Canonicalização PT/EN em cohort stats + <code>lab-flag-canonicalizer.ts</code>	i18n/clinical	Fim da duplicação Osteoarthritis/Osteoartrite e HCT/Hematócrito. Reforça regra “Bilingual System”.
5	Hardening de <code>suggest-cohort-ideas</code> : gemini-3.1-pro-preview + validação server-side de 4 regras + fallback gpt-5.4	infra/IA	Cobertura forçada dos 6 modelos-alvo, fallback de provedor. Mitiga risco “drift LLM” (medium).

2. Diferenças ponto-a-ponto contra a v5.1.0

2.1 Governança HITL

- **v5.1.0:** curadoria gatekeeper para triplets de estudos.
- **v5.2.0:** **mais** uma camada de gatekeeper, agora para *insights populacionais* (cohort_insights). Sem aprovação `vet_reviewed_by` + `vet_reviewed_at` , o insight não promove para regra/meta-estudo.
- **Implementação:** `VetCuratorReviewDialog` , `vet_review_status` com check constraint + índice.

2.2 Schema de evidência

- **v5.1.0:** `evidence jsonb` aceitava objeto vazio; confiança vinha do LLM sem validação.
- **v5.2.0:** schema obriga 6 campos quantitativos. Edge function `analyze-cohort-patterns` derruba o insight se os agregados não sustentarem números reais. Novo botão “□” permite re-análise por insight (UPDATE in-place).

2.3 Painel de evidência no dialog de revisão

- Computado em tempo real a partir de `pet_profiles + pet_conditions + pet_exams` (sem chamada de LLM): suporte populacional N/total, estratificação (raça, idade $\pm$ dp, severidade), top alterações lab com flags canônicas, provenance (cohort, modelo gerador, JSON do evidence). Avisos automáticos quando $N < 10$ ou $\text{suporte} < 20\%$.

2.4 Canonicalização clínica

- Novo helper `canonicalConditionKey` faz lookup reverso PT $\rightarrow$ EN antes da contagem (resolve a dupla contagem).
- Novo `lab-flag-canonicalizer.ts` unifica HCT $\leftrightarrow$ Hematócrito, PLT $\leftrightarrow$ Plt, ALT $\leftrightarrow$ TGP, AST $\leftrightarrow$ TGO, FA $\leftrightarrow$ ALP, Ureia $\leftrightarrow$ BUN, Creatinina $\leftrightarrow$ Creatinine. Top-12 estável.
- `formatLabValue` deixou de imprimir `ref ?-?` para exames qualitativos.

2.5 IA gateway / robustez

- `suggest-cohort-ideas` migrado de gemini-3.5-flash (ignorava JSON Schema, perdia `target_model_id` e `record_requirements`) para gemini-3.1-pro-preview.
- Validação server-side das 4 regras duras: 6 cohorts, 6 modelos distintos, `record_requirements` não-vazio, ≥ 2 cohorts deceased/mixed.
- Fallback automático para gpt-5.4 em falha de provedor.

3. Cobertura regulatória – delta

Framework	Pontos cobertos na v5.1.0	Pontos adicionais na v5.2.0	Total v5.2.0
FDA Draft Jan/2025	5/7	+1 (transparência quantitativa)	6/7
EMA Set/2024 + EU AI Act	3/4	+1 (rastreabilidade de evidência)	4/4
AVMA Nov/2025	2/4 (com 2 gaps)	sem mudança	2/4
GMLP (10 princípios)	7/10 + 3 parciais	+1 (princípio §1 escopo)	8/10 + 2 parciais

4. Mitigações de gaps/riscos previamente listados

Gap/Risco (v5.1.0)	Severidade	Status em v5.2.0
PCCP formal	P0	Em mitigação — HITL populacional implementado
Triplet errado auto-aprovado	high	Reduzido — validação vet-curador agora cobre insights populacionais
Drift LLM	medium	Reduzido — validação server-side + fallback de provedor
Bias audit	P1	sem mudança
RWPM longitudinal	P0	sem mudança
Embeddings legados	P1	sem mudança
Gompertz 81 raças	P1	sem mudança

Gaps remanescentes: 9 (12 → 9). **Riscos remanescentes:** 4 (5 → 4).

5. Métricas operacionais (snapshot 31/05/2026)

Reaproveita os dados da v5.1.0 + adições do período:

- **Edge Functions:** 67 (sem alteração estrutural; 1 endurecida).
- **Prompts ativos** (`ai_prompt_versions`): 8 (mesma contagem; 1 prompt do `analyze-cohort-patterns` versão maior).
- **i18n_version:** 1.115.6 (de 1.86.7).
- **Triples aprovados:** 3924; sincronizados Neo4j: 4411; totais: 4785 (sem mudança material no período).
- **Cohort insights com** `vet_review_status` : novo campo; backfill default `pending` .

6. Pendências carregadas para a próxima auditoria (v5.3.0)

1. RWPM longitudinal (P0) — sem progresso.
 2. Bias audit (P1) — sem progresso.
 3. Gompertz 81 raças (P1) — sem progresso.
 4. Europe PMC/bioRxiv (P2) — sem progresso.
 5. VLM figuras (P3) — sem progresso.
 6. AVMA Nov/2025 — 2 gaps em aberto.
 7. GMLP §3 e §7 — parciais.
-

7. Anexos herdados da v5.1.0

Inalterados; consultar diretamente em `public/audits/v5.1.0/` :

- **Apêndice A** — Schema SQL principal
 - **Apêndice B** — Inventário de 67 Edge Functions
 - **Apêndice C** — Prompts e modelos LLM
 - **Apêndice D** — Métricas operacionais consolidadas
 - **Bibliografia** — 14 referências verificáveis
-

Gerado em 31/05/2026 pelo lovable-agent · paridade V3. Esta v5.2.0 é incremental sobre v5.1.0 (mesma autoria, mesma metodologia). Para auditoria completa standalone, ver v5.1.0.